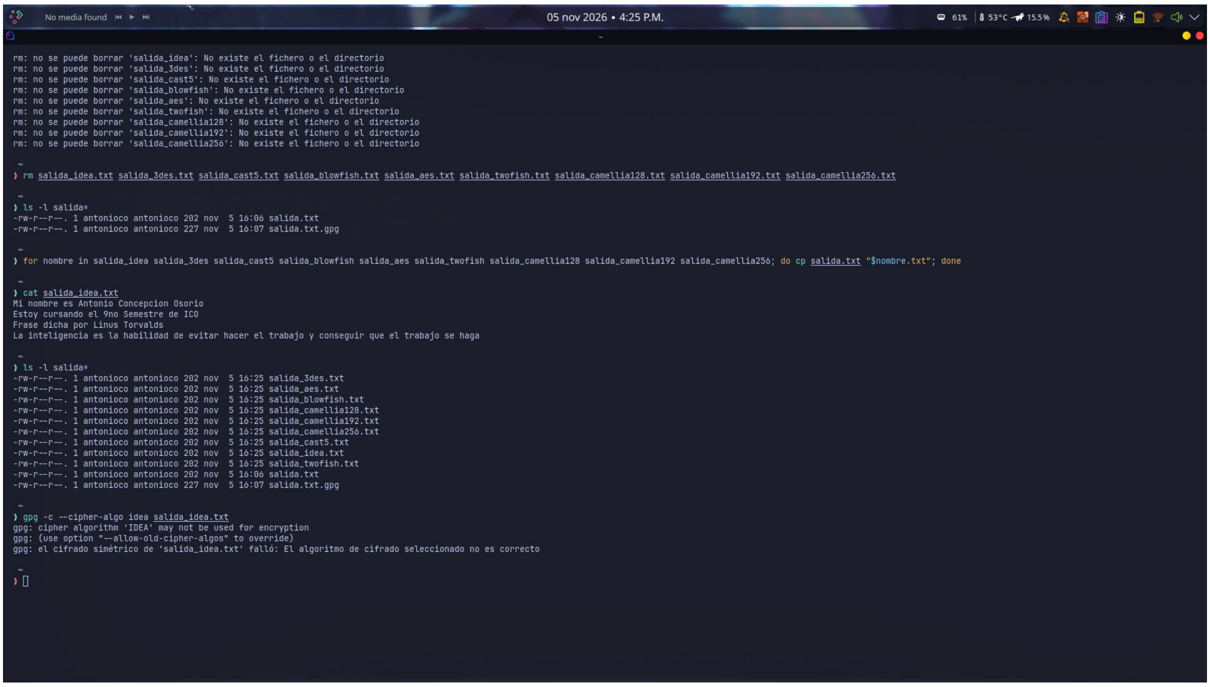
Nombre: Antonio Concepción Osorio

Trabajo en clase: Cifrado de • IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, TWOFISH, CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256

UA: Sistemas Operativos

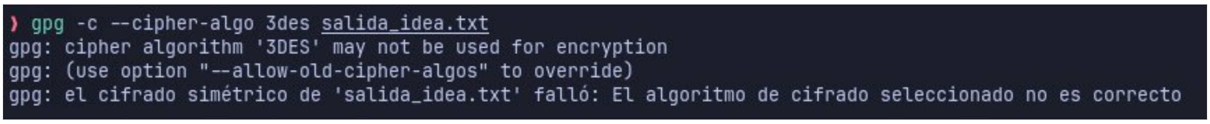
Fecha: 05/11/2026

1. Encriptación IDEA



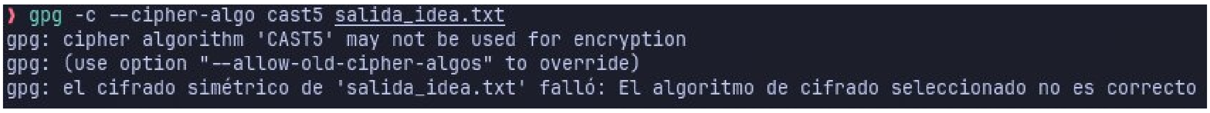
```
rm: no se puede borrar 'salida_idea': No existe el fichero o el directorio
rm: no se puede borrar 'salida_3des': No existe el fichero o el directorio
rm: no se puede borrar 'salida_cast5': No existe el fichero o el directorio
rm: no se puede borrar 'salida_blowfish': No existe el fichero o el directorio
rm: no se puede borrar 'salida_aes': No existe el fichero o el directorio
rm: no se puede borrar 'salida_twofish': No existe el fichero o el directorio
rm: no se puede borrar 'salida_camellia128': No existe el fichero o el directorio
rm: no se puede borrar 'salida_camellia192': No existe el fichero o el directorio
rm: no se puede borrar 'salida_camellia256': No existe el fichero o el directorio

 ~
❯ rm salida_idea.txt salida_3des.txt salida_cast5.txt salida_blowfish.txt salida_aes.txt salida_twofish.txt salida_camellia128.txt salida_camellia192.txt salida_camellia256.txt

 ~
❯ ls -l salida*
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:06 salida.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 227 nov  5 16:07 salida.txt.gpg

 ~
❯ for nombre in salida_idea salida_3des salida_cast5 salida_blowfish salida_aes salida_twofish salida_camellia128 salida_camellia192 salida_camellia256; do cp salida.txt "$nombre.txt"; done

 ~
❯ cat salida_idea.txt
Mi nombre es Antonio Concepcion Osorio
Estoy cursando el 9no Semestre de ICO
Frase dicha por Linus Torvalds
La inteligencia es la habilidad de evitar hacer el trabajo y conseguir que el trabajo se haga

 ~
❯ ls -l salida*
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_3des.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_aes.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_blowfish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia128.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia192.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia256.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_cast5.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_idea.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_twofish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:06 salida.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 227 nov  5 16:07 salida.txt.gpg

 ~
❯ gpg -c --cipher-algo idea salida_idea.txt
gpg: cipher algorithm 'IDEA' may not be used for encryption
gpg: (use option "--allow-old-cipher-algos" to override)
gpg: el cifrado simétrico de 'salida_idea.txt' falló: El algoritmo de cifrado seleccionado no es correcto

 ~
❯
```

2. Encriptación 3DES



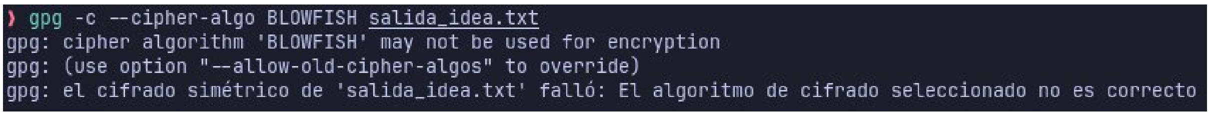
```
❯ gpg -c --cipher-algo 3des salida_idea.txt
gpg: cipher algorithm '3DES' may not be used for encryption
gpg: (use option "--allow-old-cipher-algos" to override)
gpg: el cifrado simétrico de 'salida_idea.txt' falló: El algoritmo de cifrado seleccionado no es correcto
```

3. Encriptación CAST5



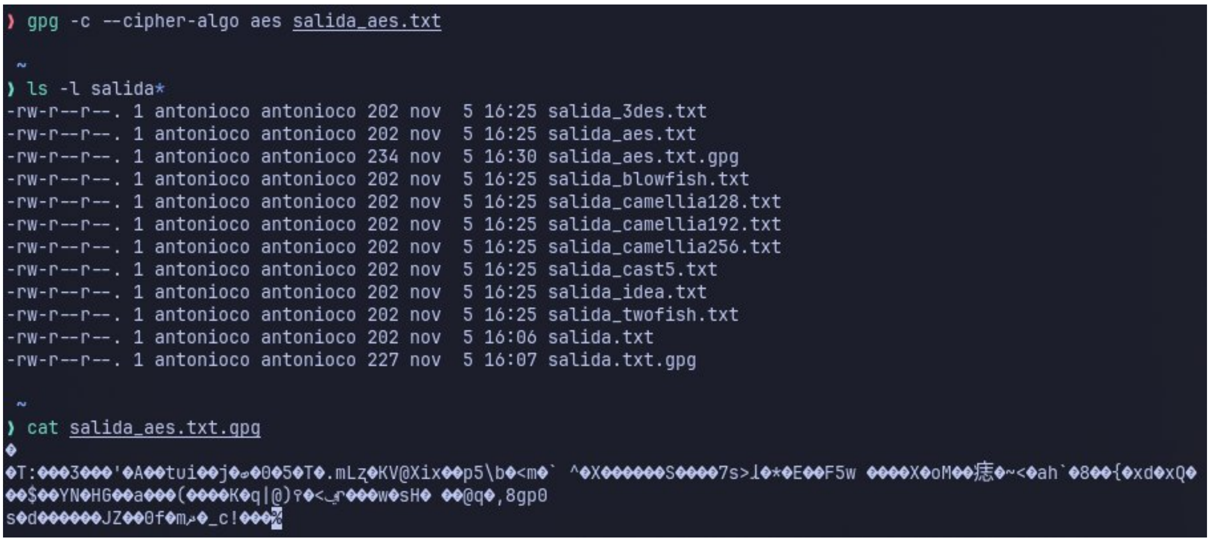
```
❯ gpg -c --cipher-algo cast5 salida_idea.txt
gpg: cipher algorithm 'CAST5' may not be used for encryption
gpg: (use option "--allow-old-cipher-algos" to override)
gpg: el cifrado simétrico de 'salida_idea.txt' falló: El algoritmo de cifrado seleccionado no es correcto
```

4. Encriptación BLOWFISH



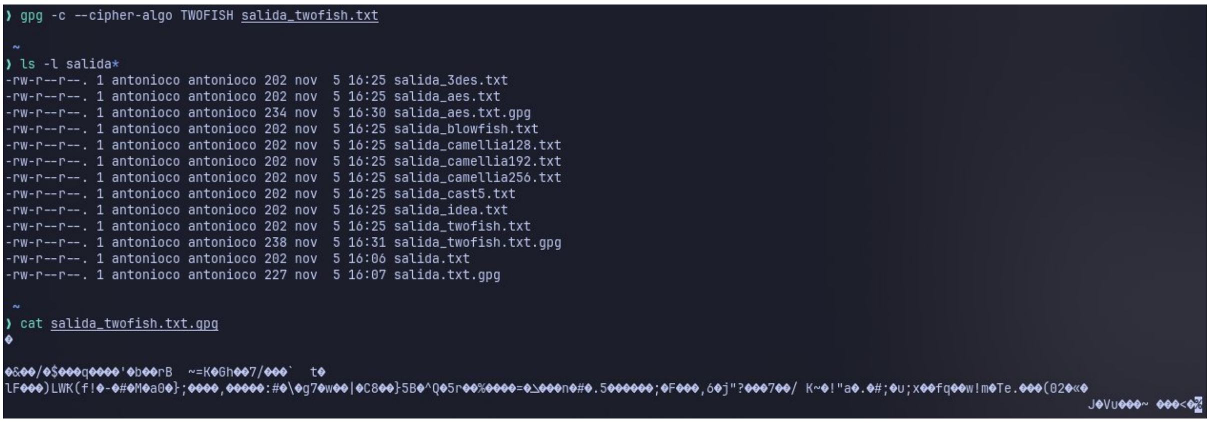
```
❯ gpg -c --cipher-algo BLOWFISH salida_idea.txt
gpg: cipher algorithm 'BLOWFISH' may not be used for encryption
gpg: (use option "--allow-old-cipher-algos" to override)
gpg: el cifrado simétrico de 'salida_idea.txt' falló: El algoritmo de cifrado seleccionado no es correcto
```

5. Encriptación AES



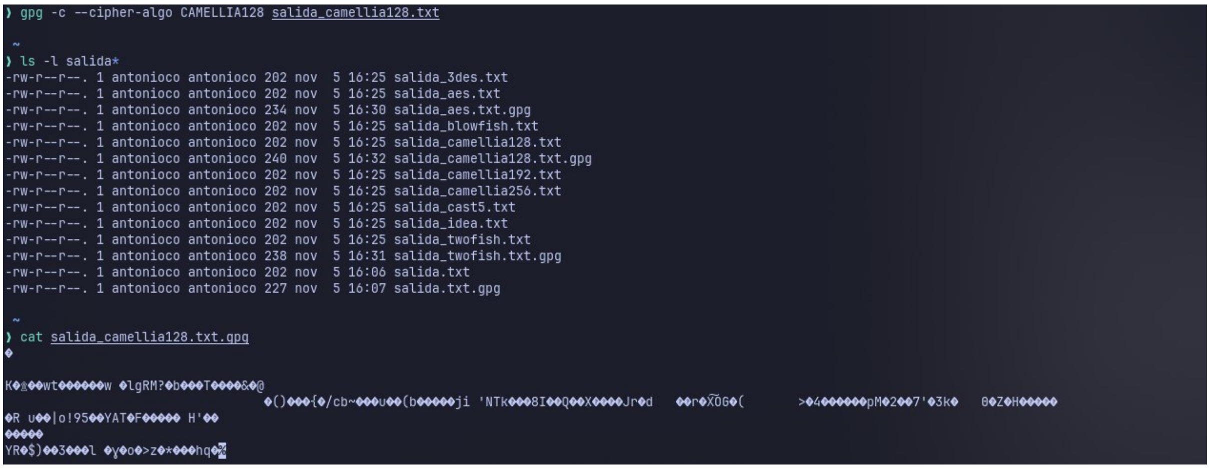
```
❯ gpg -c --cipher-algo aes salida_aes.txt

 ~
❯ ls -l salida*
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_3des.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_aes.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 234 nov  5 16:30 salida_aes.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_blowfish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia128.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia192.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia256.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_cast5.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_idea.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_twofish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:06 salida.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 227 nov  5 16:07 salida.txt.gpg

 ~
❯ cat salida_aes.txt.gpg
�
�T:���3���'�A��tui��j��0�5�T�.mLʐ�KV@Xix��p5\b�<m�` ^�X������S����7s>ⅼ�*�E��F5w ����X�oM��痣�~<�ah`�8��{�xd�xQ�
��$��YN�HG��a���(����K�q|@)ʕ�<ــﺭ���w�sH� ��@q�,8gp0
s�d������JZ��0f�m؍�_c!���%
```

6. Encriptación TWOFISH



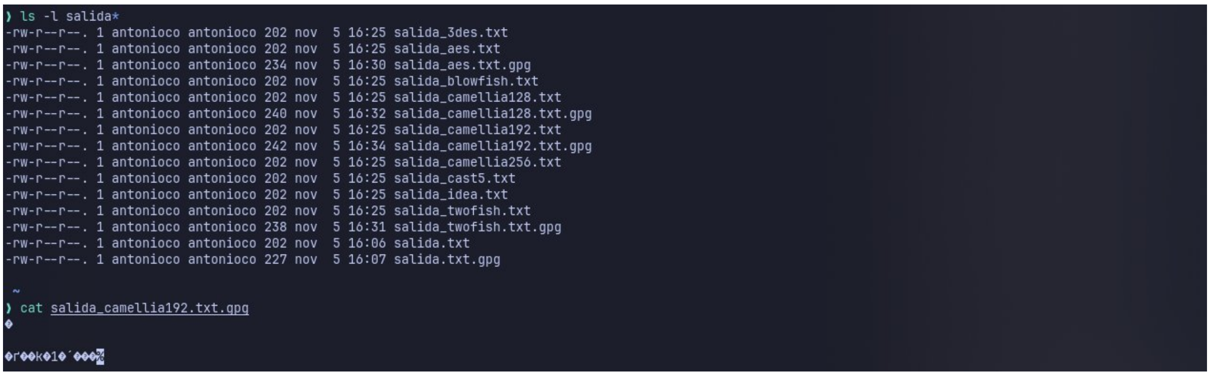
```
❯ gpg -c --cipher-algo TWOFISH salida_twofish.txt

 ~
❯ ls -l salida*
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_3des.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_aes.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 234 nov  5 16:30 salida_aes.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_blowfish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia128.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia192.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia256.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_cast5.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_idea.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_twofish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 238 nov  5 16:31 salida_twofish.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:06 salida.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 227 nov  5 16:07 salida.txt.gpg

 ~
❯ cat salida_twofish.txt.gpg
�

�&��/�$���q����'�b��rB  ~=K�Gh��7/���`  t�
lF���)LWK(f!�-�#�M�a0�};����,�����:#�\�g7�w��|�C8��}5B�^Q�5r��%����=�△���n�#�.5������;�F���,6�j"?���7��/ K~�!"a�.�#;�u;x��fq��w!m�Te.���(02�«�
                                                                                                                                          J�Vu���~ ���<�%
```

7. Encriptación CAMELLIA128



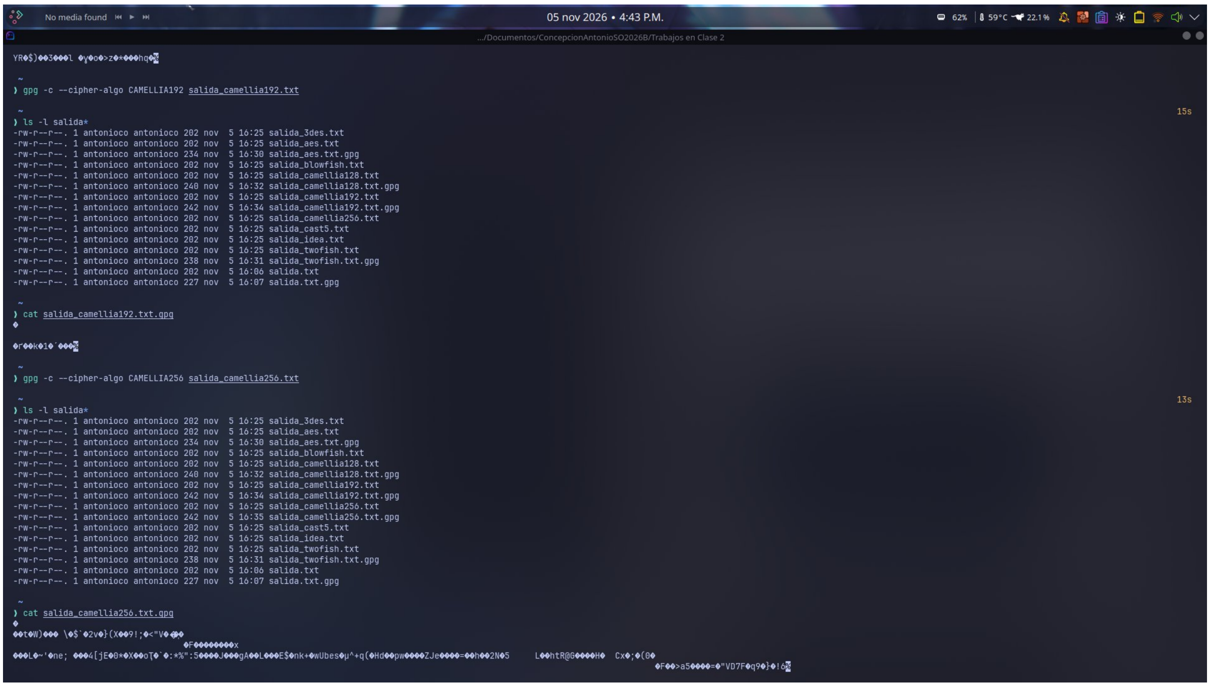
```
❯ gpg -c --cipher-algo CAMELLIA128 salida_camellia128.txt

 ~
❯ ls -l salida*
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_3des.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_aes.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 234 nov  5 16:30 salida_aes.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_blowfish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia128.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 240 nov  5 16:32 salida_camellia128.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia192.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia256.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_cast5.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_idea.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_twofish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 238 nov  5 16:31 salida_twofish.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:06 salida.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 227 nov  5 16:07 salida.txt.gpg

 ~
❯ cat salida_camellia128.txt.gpg
�

K�ॻ��wt������w �lgRM?�b���T����&�@
                                                    �()���{�/cb~���u��(b�����ji 'NTk���8I��Q��X����Jr�d   ��r�X͠G�(       >�4������pM�2��7'�3k�   0�Z�H�����
�R u��|o!95��YAT�F����� H'��
�����
YR�$)��3���l �y�o�>z�*���hq�%
```

8. Encriptación CAMELLIA192



```
❯ ls -l salida*
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_3des.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_aes.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 234 nov  5 16:30 salida_aes.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_blowfish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia128.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 240 nov  5 16:32 salida_camellia128.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia192.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 242 nov  5 16:34 salida_camellia192.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia256.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_cast5.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_idea.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_twofish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 238 nov  5 16:31 salida_twofish.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:06 salida.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 227 nov  5 16:07 salida.txt.gpg

 ~
❯ cat salida_camellia192.txt.gpg
�

�r��k�1�´���%
```

9. Encriptación CAMELLIA256



```
YR�$)��3���l �y�o�>z�*���hq�%

 ~
❯ gpg -c --cipher-algo CAMELLIA192 salida_camellia192.txt

 ~                                                                    15s
❯ ls -l salida*
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_3des.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_aes.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 234 nov  5 16:30 salida_aes.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_blowfish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia128.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 240 nov  5 16:32 salida_camellia128.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia192.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 242 nov  5 16:34 salida_camellia192.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia256.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_cast5.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_idea.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_twofish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 238 nov  5 16:31 salida_twofish.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:06 salida.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 227 nov  5 16:07 salida.txt.gpg

 ~
❯ cat salida_camellia192.txt.gpg
�

�r��k�1�´���%

 ~
❯ gpg -c --cipher-algo CAMELLIA256 salida_camellia256.txt

 ~                                                                    13s
❯ ls -l salida*
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_3des.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_aes.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 234 nov  5 16:30 salida_aes.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_blowfish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia128.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 240 nov  5 16:32 salida_camellia128.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia192.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 242 nov  5 16:34 salida_camellia192.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_camellia256.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 242 nov  5 16:35 salida_camellia256.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_cast5.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_idea.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:25 salida_twofish.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 238 nov  5 16:31 salida_twofish.txt.gpg
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 202 nov  5 16:06 salida.txt
-rw-r--r--. 1 antonioco antonioco 227 nov  5 16:07 salida.txt.gpg

 ~
❯ cat salida_camellia256.txt.gpg
�
��t�W)��� \�$`�2v�}(X��9!;�<"V���
                                 �F��������x
���L�~'�ne; ���4[jE�0*�X��oŢ�`�:*%":5����J���gA��L���E$�nk+�wUbes�µ^+q(�Hd��pw����ZJe����=��h��2N�5     L��htR@G����H�  Cx�;�(0�
                                                                                                                               �F��>a5����=�"VD7F�q9�}�!6%
```

¿Por qué no se pueden encriptar los primeros cuatro algoritmos?

Los algoritmos antiguos (IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH): GPG los tiene bloqueados por defecto porque usan bloques de 64 bits, lo que los hace obsoletos e inseguros para grandes volúmenes de datos en la actualidad.